Логические высказывания

Информатика · 8 класс · урок 7 · Элементы математической логики

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Высказывание или нет

Определите, какие предложения являются высказываниями. Для высказываний укажите значение, для остальных объясните причину: 1) «Волга впадает в Чёрное море»; 2) «Сколько дней в неделе?»; 3) «Число 25 делится на 5»; 4) «Откройте учебник на странице 42»;

Задание 2. Элементарное или составное

Определите вид высказывания. Для составных выделите входящие элементарные высказывания и связку: 1) «Число 18 делится на 2 и на 3»; 2) «У треугольника три угла»; 3) «Число 18 делится на 2 или на 5»; 4) «Неверно, что 3 больше 7»;

Задание 3. Составьте высказывания

Придумайте: а) два истинных элементарных высказывания из математики; б) два ложных элементарных высказывания из геометрии; в) одно истинное составное высказывание со связкой «и»; г) одно ложное составное высказывание со связкой «или»;

Логические высказывания · продолжение

Информатика · 8 класс · урок 7 · Элементы математической логики

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Задание 4. Высказывания и переменные

> Для каждого выражения укажите, является ли оно высказыванием; если нет — при каких значениях переменной оно становится высказыванием и каким: 1) «x + 2 = 7»; 2) «n больше 10», где n = 15; 3) «n больше 10», где n = 3; 4) «Квадрат числа a равен 16».

Справочная страница

Логические высказывания

1 Ключевые определения

Математическая логика — раздел математики, изучающий формы и законы правильного рассуждения с помощью формальных, символических методов.

Логическое высказывание — повествовательное предложение, относительно которого можно однозначно определить, истинно оно или ложно.

Логическое значение — одно из двух значений, которые может принимать высказывание: истина, обозначаемая единицей, или ложь, обозначаемая нулём.

Элементарное высказывание — высказывание, которое не содержит в качестве своей части другого высказывания.

2 Опорная таблица

Где применяется	Что проверяется
Схемы процессора	есть сигнал или нет
Ветвление в программе	истинно условие или ложно
Запрос к базе данных	подходит запись под условие
Поисковая система	содержит страница нужные слова

3 Опорный конспект

```
ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

ВЫСКАЗЫВАНИЕ - повествовательное предложение,
о котором можно однозначно сказать: ИСТИНА или ЛОЖЬ

ЗНАЧЕНИЯ:   истина = 1 (И, True, T)
            ложь   = 0 (Л, False, F)
принцип двузначности: третьего значения нет

ВИДЫ
  элементарное: A = "2 * 2 = 4"    (одна буква)
  составное:    A и B | A или B | не A

НЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
  ? вопросы      ! приказы, просьбы
  ! восклицания    субъективные оценки
```

4 Проверь себя

1. Что называют логическим высказыванием?

2. Какие два признака обязательны для высказывания?

Ключи и критерии

для учителя · урок 7 · Логические высказывания

1 Ответы к заданиям

Задание 1. 1) Высказывание, ложно: Волга впадает в Каспийское море. 2) Не высказывание: вопрос. 3) Высказывание, истинно. 4) Не высказывание: побуждение. 5) Высказывание, истинно (теорема Пифагора). 6) Не высказывание: субъективная оценка, истинность не установить объективно. 7) Высказывание, ложно: такого числа нет. 8) Не высказывание: высказывательная форма, зависит от n.

Задание 2. 1) Составное: «18 делится на 2» и «18 делится на 3», связка «и». 2) Элементарное. 3) Составное: «18 делится на 2» или «18 делится на 5», связка «или». 4) Составное: «3 больше 7» и частица «не». 5) Составное: два утверждения о квадрате, связка «и». 6) Элементарное.

Задание 3. Пример выполнения. а) «Сумма углов треугольника равна 180 градусам»; «Число 6 делится на 3». б) «У ромба все углы прямые»; «Площадь круга равна произведению радиуса на 2». в) «Число 12 чётное и делится на 3» — истинно. г) «Число 7 чётное или делится на 5» — ложно. д) «Который час?»; «Закройте дверь!»; «x больше 10».

Задание 4. 1) Высказывательная форма: при $x = 5$ истинно, при остальных значениях ложно. 2) Высказывание, истинно, так как 15 больше 10. 3) Высказывание, ложно, так как 3 не больше 10. 4) Высказывательная форма: при $a = 4$ и $a = -4$ истинно, при остальных значениях ложно.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: высказывание, логическое значение, принцип двузначности, элементарное и составное высказывание, высказывательная форма.

2. Записать в тетрадь десять предложений из разных областей — математики, географии, информатики, повседневной жизни. Для каждого указать, является ли оно высказыванием; если да — значение и вид, если нет — причину.

3. Привести по два примера истинных и ложных высказываний о числах и проверить каждое вычислением.

4. *(По желанию)* Подготовить короткое сообщение на пять-семь предложений: где в повседневной жизни мы сталкиваемся с логическими высказываниями, не задумываясь об этом.